«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Datamart Consolidation & KPI Harmonization · A Hizmeti

Consolidation Assessment

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin datamart'ları ve data warehouse'ları için envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı ve dalga planı

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-DMC-A-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Künye: «MÜŞTERİ» metinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl (teklif numarası; referans projenin yılı) · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: sektör, çalışan data warehouse'lar ve datamart'lar, platformlar, BI araçları, ana iş kullanıcıları, talebin nedeni · «TETİKLEYİCİ» çalışmanın nedeni (ör. DWH Assessment bulguları, raporlar arasında çelişen rakamlar, artan bakım veya lisans maliyeti, yıllar içinde kurulmuş çok sayıda datamart, birim veya şirket birleşmesi, birden fazla platformdan birinin ömrünün sona ermesi)

Kapsam: «PLATFORM» «MÜŞTERİ»'nin konsolidasyonun hedefi olan mevcut platformu (ör. Oracle, Teradata, SQL Server veya halen çalışan başka bir platform üzerindeki DWH); yeni bir platform bu paketin konusu değildir · «BANT» teklif girdi formundaki boyut bandı S, M veya L

Ticari: «OPSİYONEL» satış tarafından tutulan veya silinen kalem; tutulursa işaret silinir · «bedel» KDV hariç bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (değişiklik talepleri) · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz yapıldığı il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, tolerans, gün, hafta, ay, saat) · «%» yüzde

Ek: «REFERANS PROJE» bu teklif için onaylı ek referans proje (izin olmadan ad yazılmaz); yoksa satır silinir · «SONUÇ» referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylıysa, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişinin adı · «unvan» unvan · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «OPSİYONEL» kalemler satış tarafından tutulur veya silinir. Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketleri kullanımdan önce doğrulanacak taslak ifadeleri gösterir. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderimden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Datamart Consolidation & KPI Harmonization paketinin A hizmeti (Consolidation Assessment) içindir. «MÜŞTERİ»'nin datamart'ları, data warehouse'ları, ETL job'ları, raporları ve KPI'ları analiz edilir; hiçbir şey kurulmaz veya kaldırılmaz. B hizmeti sonuçlara dayanarak teklif edilir.

Hedef platform: konsolidasyonun hedefi «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği bir platformdur («PLATFORM»). Müşteri yeni bir platforma (örneğin bir bulut platformu) geçmek istiyorsa bu şablon kullanılmaz; bunun yerine Data Modernization hizmeti teklif edilir.

Turuncu DIGITALLENCY DOĞRULASIN etiketi taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır (süreler, efor, bant eşikleri, kapsam kalemleri, dalga büyüklüğü, accelerator ifadeleri, roller, araç ifadeleri, kabul kriterleri, referanslar). Şablon kullanılmadan önce doğrulanır; doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: teklif girdi formundan boyutlandırma değerleri ve bant (Tablo 3) → «PLATFORM» → query log analiz penceresi (Bölüm 2.3) → takvim (Bölüm 4.2) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → Ek 2 → kalan « » alanları. Bölüm 9'daki bedeller dışında bu teklife hiçbir ticari rakam yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ»'nin hangi datamart'ları ve data warehouse'ları işlettiğinin, bunların hangi tablo, kolon ve raporlarının gerçekten kullanıldığının, aynı KPI'ın nerede farklı hesaplandığının ve datamart'ların «PLATFORM» üzerinde tek bir conformed layer'da dalgalar halinde nasıl konsolide edilebileceğinin belirlenmesidir. Çalışmanın nedeni: «TETİKLEYİCİ».

Bu çalışmaya yol açan tipik bulgular; uzun yıllar içinde ayrı ayrı kurulmuş datamart'lar, farklı raporlarda farklı rakamlarla görünen aynı KPI, kimsenin kullanmadığı tablo ve raporlar ve her yeni datamart'la artan bakım ve lisans maliyetidir.

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Consolidation Assessment	Envanter, query log kullanım analizi, decommission adayları, KPI çelişki analizi, conformed model taslağı, dalga planı; 4–8 hafta «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»	Dalga planı ve B için tahmin	Sabit bedel
B — Consolidation	Bir kez standartlar, conformed core, KPI dictionary ve reconciliation çerçevesi; dalga başına: model, ETL, reconciliation, repointing, parallel run, decommission, devir	Tek bir conformed layer üzerinde yeniden kurulan datamart'lar; yerine yenisi gelen nesnelerin kaldırılması	Temel bir kez + dalga başına bedel
C — Run	Conformed layer üzerinde yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standartlara uyum kontrolleri, kalan decommission adımları, aylık rapor	Konsolidasyon sonrasında tutarlı tutulan conformed layer ve KPI dictionary	Aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı. Bu teklif A hizmetini kapsar.

Çalışmanın sonunda «MÜŞTERİ»; datamart'larının ve nesnelerinin envanterine, tablo, kolon ve raporların kullanım ısı haritasına, sahiplerince teyit edilmiş decommission adayları listesine, KPI çelişki tablosuna, conformed model taslağına ve B hizmeti için tahminle birlikte bir dalga planına sahip olur.

2. Kapsam

2.1 Kapsam Başlıkları

Assessment aşağıdaki başlıkları kapsar. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

#	Başlık	İçerik
1	Envanter	Data warehouse'lar ve datamart'lar, tablolar, ETL job'ları ve script'ler, raporlar ve BI universe'leri, KPI'lar ve sahipleri
2	Query log kullanım analizi	Data warehouse'ların ve BI araçlarının query log'larından, analiz penceresi boyunca her tablo, kolon ve raporun kullanımı
3	Decommission adayları	Kullanılmayan, tekrarlayan ve az kullanılan nesneler; her biri sahibince teyit edilir veya reddedilir
4	KPI çelişki analizi	Birden fazla datamart'ta hesaplanan KPI'lar; tanım, formül, kaynak ve grain farklarıyla
5	Conformed model taslağı	«PLATFORM» üzerinde conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler ve tarihçe kuralları
6	Dalga planı ve B için tahmin	Datamart'ların dalgalara gruplanması, dalgaların sırası, B hizmetinin eforu ve süresi

Tablo 2 — Kapsam başlıkları.

2.2 Kapsam Büyüklüğü

Boyutlandırma Girdisi	Değer	Kaynak
Kapsamdaki datamart sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Kapsamdaki tablo sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
ETL job sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Rapor / BI universe sayısı	«SAYI» / «SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
KPI sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı
Kaynak data warehouse / platform sayısı	«SAYI»	«MÜŞTERİ» beyanı

Tablo 3 — Boyutlandırmanın dayandığı değerler. Bant: «BANT». Değerler beyandır ve P1'de kontrol edilir.

DOLDURMA NOTU — değerler ve bant teklif girdi formundan (datamart-consolidation-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Taslak bant sürücüleri:

Datamart: S ≤3 · M 4–10 · L >10. Tablo: S ≤500 · M 501–3.000 · L >3.000. ETL job: S ≤100 · M 101–500 · L >500. Rapor / BI universe: S ≤100 / ≤10 · M 101–500 / 11–50 · L >500 / >50. KPI: S ≤50 · M 51–200 · L >200. Kaynak data warehouse / platform: S 1 · M 2 · L ≥3. Bant kuralı: en az üç sürücünün ulaştığı en yüksek bant. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

L'nin üzerinde örnek ölçek: 3 data warehouse, 240 TB, 12.000 tablo, yaklaşık 540 SSIS job, yaklaşık 1.000 T-SQL script, yaklaşık 200 BO universe ve yaklaşık 4.000 replike tablo bulunan bir telekom operatörü. Bu ölçek L bandı olarak değil, program olarak planlanır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

2.3 Query Log'lar ve Analiz Penceresi

Kullanım analizi, kapsamdaki data warehouse'ların ve BI araçlarının «SAYI» aylık query log'larından oluşan bir analiz penceresini kapsar. Yalnızca yıl sonunda, denetim döneminde veya zamanlanmış extract'larla kullanılan nesneler kısa bir pencerede kullanılmıyor görünebilir; bu nedenle pencere P0'da kararlaştırılır ve her aday decommission için listelenmeden önce sahibince teyit edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Bir data warehouse veya BI aracı için query log yoksa, nesnelerinin kullanımı sahiplerinin beyanlarından kaydedilir ve ölçülmedi olarak işaretlenir.

2.4 Diğer Hizmetlerle Sınırlar

- **Data Modernization:** bu paket «MÜŞTERİ»'nin datamart'larını ve data warehouse'larını «MÜŞTERİ»'nin halihazırda işlettiği bir platform («PLATFORM») üzerinde konsolide eder. Yeni bir platforma (örneğin bir bulut platformu) geçiş Data Modernization hizmetinin konusudur.
- **DWH Assessment:** veri platformunu bütün olarak değerlendirir. Bu paket, böyle bir değerlendirmenin belirlediği datamart, KPI ve kullanılmayan nesne konsolidasyonunu yürütür.

- **Data Governance:** bu paketin KPI dictionary'si kapsamdaki datamart'ların raporlama KPI'larını kapsar. Kurumsal business glossary ve veri sahipliği çerçevesi Data Governance hizmetinin konusudur.
- **Regulatory Reporting Data Layer:** yasal raporlama datamart'ları konsolidasyonun nesneleri olarak kapsamda olabilir. Yasal rapor ailelerinin data layer'ı Regulatory Reporting Data Layer hizmetinin konusudur.

3. Yaklaşım

3.1 Referans Mimari

Assessment mevcut ortamı bir referans mimariyle karşılaştırır: kaynaklar → mevcut data warehouse'lar ve datamart'lar → conformed layer (conformed dimension'lar, ortak fact'ler, ortak business key'ler, tarihçe) → conformed layer üzerinde yeniden kurulan konu alanı ve tüketici mart'ları → repointing yapılan raporlar ve BI universe'leri → arşivlenen ve kaldırılan decommission nesneleri. KPI dictionary, modelleme ve ETL standartları, query log kullanım analizi, eski ve yeni rakamların reconciliation'ı ve dalga başına parallel run tüm adımlarda yer alır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

3.2 Envanter

P1'de kapsamdaki her nesne aşağıdaki alanlarla kaydedilir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Data warehouse'lar ve datamart'lar: platform, konu alanı, sahip, kurulduğu yıl, büyüklük, kullanıcılar.
- Tablolar ve kolonlar: datamart, satır sayısı, yükleme sıklığı, son yükleme, bağımlılıklar.
- ETL job'ları ve script'ler: araç, kaynak ve hedef tablolar, zamanlama, çalışma süresi.
- Raporlar ve BI universe'leri: araç, okunan tablolar, sahip, kullanıcılar.
- KPI'lar: ad, KPI'ın yer aldığı datamart'lar ve raporlar, sahip.

3.3 Kullanım Analizi ve Decommission Adayları

Kullanım analizi accelerator 1'i (Ek 1) kullanır. Query log'lar bir analiz ortamına yüklenir ve her tablo, kolon ve raporun kullanımı analiz penceresi boyunca sayılır. Sonuç bir kullanım ısı haritası ve üç gruptan oluşan aday listesidir: kullanılmayan, tekrarlayan ve az kullanılan.

Her aday sahibiyle birlikte gözden geçirilir ve teyit edilir veya reddedilir; karar kaydedilir. A hizmetinde hiçbir nesne kaldırılmaz.

3.4 KPI Çelişki Analizi

KPI çelişki analizi KPI dictionary şablonunu (accelerator 2, Ek 1) kullanır. Birden fazla datamart'ta veya raporda yer alan her KPI için tanım, formül, kaynak ve grain datamart bazında kaydedilir ve farklar çelişki kolonunda gösterilir. Her KPI'ın iş sahibi tabloyu B hizmetindeki kararın dayanağı olarak alır.

3.5 Conformed Model Taslağı

Conformed model taslağı «PLATFORM» üzerinde conformed dimension'ları (örneğin müşteri, ürün, organizasyon, zaman), ortak fact'leri, ortak business key'leri ve tarihçe kurallarını verir. Accelerator 3'ün (Ek 1) modelleme ve ETL standartlarını izler; standartların kendisi B hizmetinde kurulur.

3.6 Dalga Planı ve B İçin Tahmin

Dalga planı datamart'ları iki ile dört datamart'tan veya bir iş alanından oluşan dalgalara gruplar. Sıra; decommission potansiyelini, KPI çelişkilerini, datamart'lar arası bağımlılıkları ve «MÜŞTERİ»'nin planlarını izler. B hizmeti tahmini temeli bir kez ve dalga başına eforu verir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Assessment hedefin «MÜŞTERİ»'nin mevcut bir platformu olamayacağı sonucuna varırsa, sonuç B hizmeti yerine Data Modernization hizmetine aktarılır.

4. Aktiviteler ve Takvim

4.1 Fazlar

Çalışma beş fazda yürütülür. Her fazın yazılı bir çıkış kriteri vardır. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	Aktiviteler	Çıkış Kriteri
P0 Kick-off ve erişim	Kick-off, ilgili kişiler, analiz penceresi, data warehouse'lara, ETL araçlarına, BI araçlarına ve query log'lara read-only erişim	Kapsam, ilgili kişiler, analiz penceresi ve erişim yazılı olarak kararlaştırıldı
P1 Envanter	Datamart, tablo, ETL job, rapor, universe, KPI ve sahiplerin envanteri (Bölüm 3.2)	Envanter kabul edildi; bant teyit edildi
P2 Kullanım analizi ve decommission adayları	Query log'ların yüklenmesi ve analizi, kullanım ısı haritası, adayların sahiplerle gözden geçirilmesi	Aday listesi sahiplerle gözden geçirildi
P3 KPI çelişki analizi ve conformed model taslağı	KPI çelişki tablosu, conformed dimension'lar, ortak fact'ler, business key'ler	KPI çelişki tablosu ve model taslağı KPI sahipleri ve DWH ekibiyle gözden geçirildi
P4 Dalga planı ve B için tahmin	Dalgalar, sıra, B hizmetinin eforu ve süresi, sonuç sunumu	Sonuçlar sunuldu; teslimatlar devredildi

Tablo 4 — Fazlar ve çıkış kriterleri.

4.2 Takvim

DOLDURMA NOTU — süre Bölüm 9'daki banda göre belirlenir. M bandı (6 hafta) için haftaların taslak dağılımı: P0 0,5 · P1 1,5 · P2 1,5 · P3 1,5 · P4 1 hafta. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Faz	İş Adımı	Hafta
P0	Kick-off ve erişim	«SAYI»
P1	Envanter	«SAYI»
P2	Kullanım analizi ve decommission adayları	«SAYI»
P3	KPI çelişki analizi ve conformed model taslağı	«SAYI»
P4	Dalga planı ve B için tahmin	«SAYI»
	Toplam	«SAYI»

Tablo 5 — Haftaların dağılımı. Bant: «BANT».

Takvim, Bölüm 7'deki varsayımların geçerli olması koşuluyla uygulanır. Erişimdeki, query log'ların teslimindeki veya sahiplerin müsaitliğindeki gecikmeler takvimi aynı süre kadar kaydırır.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir.

#	Teslimat	Faz	İçerik
D1	Envanter	P1	Bölüm 3.2'deki alanlarla kapsamdaki nesneler
D2	Kullanım ısı haritası	P2	Analiz penceresi boyunca tablo, kolon ve raporların kullanımı
D3	Decommission aday listesi	P2	Kullanılmayan, tekrarlayan ve az kullanılan nesneler; sahiplerinin kararıyla
D4	KPI çelişki tablosu	P3	Datamart bazında tanım, formül, kaynak ve grain ile KPI'lar ve çelişkiler
D5	Conformed model taslağı	P3	«PLATFORM» üzerinde conformed dimension'lar, ortak fact'ler, business key'ler ve tarihçe kuralları
D6	Dalga planı ve B hizmeti için tahmin	P4	Dalgalar, sıra, temel ve dalga eforu, süre ve varsayımlar
D7	Sonuç sunumu	P4	Yönetim için D1 – D6 özeti

Tablo 6 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Teslimat	Kabul Kriteri
Envanter	P0'da «MÜŞTERİ» tarafından belirtilen her datamart'ın ve data warehouse'un Bölüm 3.2'deki alanlarla kaydedilmesi «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Kullanım ısı haritası ve decommission aday listesi	Query log'u bulunan her nesne için kullanımın verilmesi; her adayın sahibinin kararıyla gösterilmesi veya açık olarak işaretlenmesi
KPI çelişki tablosu	Birden fazla datamart'ta veya raporda bulunan her KPI'ın varyantlarıyla listelenmesi
Conformed model taslağı, dalga planı ve tahmin	Model taslağı, dalgalar, B hizmetinin eforu ve süresinin dayandığı varsayımlarla birlikte verilmesi

Tablo 7 — Kabul kriterleri.

Her teslimat «MÜŞTERİ» tarafından teslimden itibaren «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse teslimat kabul edilmiş sayılır.

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme takvimi aynı süre kadar kaydırır.

- Çalışma boyunca erişilebilir olan, DWH ekibinden bir proje koordinatörü atamak.
- Kararlaştırılan analiz penceresi için data warehouse'ların ve BI araçlarının query log'larını P0 başlangıcından itibaren «SAYI» iş günü içinde sağlamak.
- Data warehouse'lara, ETL araçlarına, BI araçlarına ve metadata'larına read-only erişim sağlamak.
- Her KPI için bir iş sahibi ve her datamart için bir sahip belirlemek ve onları gözden geçirmeler için hazır bulundurmak.
- Datamart'lara, raporlara ve KPI tanımlarına ilişkin mevcut dokümanları paylaşmak.

«MÜŞTERİ»'den beklenen katılım şöyledir: «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Rol	Beklenen Katkı	Katılım
Proje sponsoru	Kapsam onayı, sonuç sunumu	P0, P4
İş KPI sahipleri	KPI'ların anlamı, KPI çelişki tablosunun gözden geçirilmesi, decommission adaylarına ilişkin kararlar	P1 – P3
DWH ekibi	Envanter, ETL job'ları, data model'ler, model taslağının gözden geçirilmesi	P0 – P4
BI ekibi	Raporlar, universe'ler, BI query log'ları	P1 – P2
IT operasyonları	Erişim, query log'lar, platform bilgisi	P0 – P2

Tablo 8 — «MÜŞTERİ»'nin beklenen katılımı. Toplam beklenen efor «SAYI» kişi-gündür.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki süre, efor ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etki değişiklik talebi ile değerlendirilir.

- Çalışma sözleşme imzasından itibaren «SAYI» iş günü içinde başlar.
- Tablo 3 içindeki değerler «MÜŞTERİ» tarafından beyan edilmiştir. P1'deki envanter farklı bir bant gösterirse süre ve efor P1 sonunda yeniden değerlendirilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
- Veriye ve query log'lara erişim read-only'dir. Data warehouse'larda, ETL job'larında veya raporlarda değişiklik yapılmaz.
- Konsolidasyonun hedefi «MÜŞTERİ»'nin mevcut bir platformudur («PLATFORM»).
- Çalışma ağırlıklı olarak uzaktan yürütülür; kick-off, gerektiğinde KPI gözden geçirmeleri ve sonuç sunumu «İL» içinde yerinde yapılır.
- Çalışma dili ve teslimat dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilirse ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

- Conformed layer'ın kurulması ve nesnelerin kaldırılması; bu B hizmetinin konusudur.
- Yeni bir platforma geçiş (Data Modernization hizmeti).
- Kaynak sistemlerde değişiklik.
- Repointing dışında yeni rapor tasarımı.
- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Lisans tedariki.
- Kurumsal business glossary ve veri sahipliği çerçevesi (Data Governance hizmeti).

8. Ekip

8.1 Komtaş Ekibi

Rol	Sorumluluk	Katılım
Engagement Lead	Plan, görüşmeler, sahip gözden geçirmeleri, dalga planı, sonuçlar	P0 – P4 «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Data Architect / Modeller	Envanter yöntemi, conformed model taslağı, B için tahmin	P1 – P4
Business Analyst (KPI)	KPI envanteri, KPI çelişki tablosu, KPI sahipleriyle gözden geçirmeler	P1 – P3
ETL / BI Developer	ETL job'larının, raporların ve universe'lerin analizi; query log'ların yüklenmesi ve analizi	P1 – P2, yarı zamanlı

Tablo 9 — Komtaş ekibi ve roller.

- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer niteliklere sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

8.2 Yönetişim

- Erişim, açık konular ve takvim üzerine haftalık ilerleme toplantısı.
- Her fazın sonunda gözden geçirme ve yazılı onay.
- Takvimi veya kapsamı etkileyen her konu bulunduğu hafta içinde yazılı olarak bildirilir.

8.3 Riskler

Risk	Etki	Önlem
Query log'ların bulunmaması veya yalnızca kısa süre saklanması	Kullanılmıyor görünen nesnelerin gizli tüketicileri	Pencere P0'da kararlaştırılır; her aday için sahip teyidi
İş sahiplerinin KPI tanımlarında anlaşamaması	KPI tablosunda açık çelişkiler	Çelişkiler seçenekleriyle kaydedilir; karar B hizmetinde planlanır
Sahiplere erişilememesi veya adayları onaylamaması	Daha kısa decommission listesi	Gözden geçirme planı P0'da kararlaştırılır; açık adaylar listelenir
Beyan edilen büyüklüğün envanterden farklı olması	Bant, süre	Bant P1 sonunda teyit edilir

Tablo 10 — Riskler.

Kapsamı, takvimi veya bedeli etkileyen her talep yazılı değişiklik talebiyle ele alınır. Etkisi ve bedeli onaylanmadan uygulanmaz.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant, süre ve efor teklif girdi formundan (datamart-consolidation-3a-assessment-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Süre ve Komtaş eforu: S 4 hafta / ~30 kg · M 6 hafta / ~50 kg · L 8 hafta / ~80 kg. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz. Bu kutu gönderimden önce silinir.

A hizmeti sabit bedelle sunulur. Bedel Tablo 3 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanır.

Kalem	Efor (kg)	Bedel (KDV Hariç)
P0 — Kick-off ve erişim	«SAYI»	«bedel»
P1 — Envanter	«SAYI»	«bedel»
P2 — Kullanım analizi ve decommission adayları	«SAYI»	«bedel»
P3 — KPI çelişki analizi ve conformed model taslağı	«SAYI»	«bedel»
P4 — Dalga planı ve B için tahmin	«SAYI»	«bedel»
Toplam	«SAYI»	«bedel»
Değişiklik talepleri	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 11 — Bedeller. Bant: «BANT». Tüm bedeller KDV hariçtir.

Ödeme Kalemi	Oran	Tutar (KDV Hariç)
Sözleşme imzası	«%»	«tutar»
Teslimatların kabulü (P4)	«%»	«tutar»

Tablo 12 — Ödeme planı. Tüm bedeller KDV hariçtir.

Bedele dahil olmayanlar:

- Konsolidasyonun kendisi (B hizmeti) ve conformed layer'ın işletimi (C hizmeti).
- «MÜŞTERİ» sağlamıyorsa çok büyük query log'lar için bir analiz ortamı dahil, araç ve platform lisans maliyetleri.
- «İL» dışındaki seyahat ve konaklama.
- Değişiklik talepleriyle onaylanan ek işler.

10. Sonraki Adım

Assessment sonuçları sonraki adımların dayanağıdır. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Datamart'ların conformed layer üzerinde konsolidasyonu	Dalga planı ve tahmine (D6) dayanan B hizmeti Consolidation
Conformed layer'ın ve KPI dictionary'nin tutarlı tutulması	C Run hizmeti: yeni ihtiyaçlar, KPI dictionary bakımı, standart kontrolleri
Kurumsal business glossary ve veri sahipliği	Data Governance
Yeni bir platforma geçiş	Data Modernization

Tablo 13 — Devam çalışmaları.

Sonuç sunumundan sonra B hizmeti bu assessment'ın dalga planı esas alınarak teklif edilir: temel bir kez, ardından dalgalar aynı conformed layer üzerinde birbiri ardına.

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, çalışmanın «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Bu çalışma Tablo 3 içindeki boyutlandırma değerlerine ve Bölüm 7'deki varsayımlara dayanan sabit bedelle sunulur.
- «OPSİYONEL» B hizmeti sözleşmesi bu çalışmanın kabulünden itibaren «SAYI» ay içinde imzalanırsa bu çalışmanın bedeli B hizmeti bedelinden düşülür.
- Çalışmanın başlangıç tarihi «MÜŞTERİ» ile kararlaştırılır. Tüm aktiviteler ağırlıklı olarak çevrim içi yürütülür; yerinde toplantılar «İL» içinde yapılır.
- KPI tanımları ve decommission adımlarının onayı «MÜŞTERİ»'nin iş sahiplerinde kalır; Komtaş yazılı olarak kaydedilen kararları uygular.
- Ödeme, Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Data model'ler, ETL akışları, KPI dictionary ve dokümantasyon dahil teslimatların kullanım hakları «MÜŞTERİ»'ye aittir; Komtaş metodolojisi, şablonları, framework'leri ve genel bilgi birikimi üzerindeki fikri mülkiyet haklarını saklı tutar.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Accelerator’lar
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Accelerator'lar

Çalışmada dört accelerator kullanılır: daha önceki konsolidasyon çalışmalarında uygulanmış, analizi ve kurulumu kısaltan yöntem ve şablonlar. Her accelerator aşağıda bu hizmette kullanıldığı yerle birlikte açıklanmıştır.

1. Query Log Tabanlı Decommission Analizi

Başlık	Açıklama
Amaç	Kullanılmayan, nadiren kullanılan veya birbirini tekrarlayan tabloları, kolonları ve raporları görüşe değil ölçülmüş kullanıma dayanarak bulmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Data warehouse'ların ve BI araçlarının query log'ları bir analiz ortamına (büyük log hacimleri için bir büyük veri ortamı) yüklenir; her tablo, kolon ve raporun kullanımı analiz penceresi boyunca sayılır
Çıktı	Tablo, kolon ve rapor bazında kullanım ısı haritası; kullanılmayan, tekrarlayan ve az kullanılan nesnelerin listesi; her aday sahibi tarafından teyit edilir veya reddedilir
Bu hizmette kullanımı	P2: kullanım ısı haritası ve decommission aday listesi (Bölüm 3.3)
Kaynağı	Özel bir bankada ondan fazla datamart'ın konsolidasyonunda uygulanmıştır

Tablo 14 — Query log tabanlı decommission analizi.

2. KPI Dictionary Şablonu

Başlık	Açıklama
Amaç	Her raporlama KPI'ına tek bir kararlaştırılmış tanım vermek ve datamart'ların aynı KPI'ı nerede farklı hesapladığını görünür kılmak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	KPI başına bir satır: tanım, formül, sahip, kaynak, grain, varyantlar, "her datamart'ta nasıl hesaplandığı" çelişki kolonu ve sahibin kararı
Çıktı	KPI çelişki tablosu ve kararlardan sonra conformed layer ile raporların kullandığı KPI dictionary
Bu hizmette kullanımı	P3: KPI çelişki tablosu (Bölüm 3.4); KPI dictionary'nin kendisi B hizmetinde kurulur

Tablo 15 — KPI dictionary şablonu.

3. Modelleme ve ETL Standartları

Başlık	Açıklama
Amaç	Conformed layer üzerinde çalışan tüm ekipleri aynı kurallarda tutmak ve konsolidasyonun yeni, birbirinden ayrışan datamart'lar üretmesini önlemek «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	İsimlendirme kuralları, conformed dimension kuralları, ETL kalıpları ve code review kontrol listesi; bir modelleme komitesi ve bir ETL standartları komitesi sabit bir ritimle toplanır ve her dalganın model ve akışlarını onaylar
Çıktı	Standartlar dokümanı, code review kontrol listesi, komite kararları
Bu hizmette kullanımı	P3: conformed model taslağı standartları izler (Bölüm 3.5); standartlar ve komiteler B hizmetinde kurulur

Tablo 16 — Modelleme ve ETL standartları.

4. Rule Tabanlı Migration Framework

Başlık	Açıklama
Amaç	Çok sayıda tablo ve ETL nesnesini elle yazılan kod yerine tanımlarla taşımak «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»
Nasıl çalışır	Kaynak nesneler, hedef nesneler ve dönüşüm kuralları tanım olarak kaydedilir; framework taşımaları bu tanımlardan üretir ve çalıştırır
Çıktı	Her tanımın kaydıyla taşınmış nesneler; test edilecek daha az elle yazılmış script
Bu hizmette kullanımı	P4: dalga planı, envanterdeki nesne sayılarına dayanarak framework'ün B hizmeti için önerilip önerilmediğini belirtir
Kaynağı	Özel bir bankada kullanılmış bir migration framework

Tablo 17 — Rule tabanlı migration framework.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 18 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 18 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Konsolidasyon Deneyimi

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 19 içindeki referanslar anonimdir. Yazılı onay olmadan kurum adı, ilgili kişi veya ek sonuç rakamı eklenmez; «YIL» her projenin yılı teyit edildiğinde doldurulur, onaylı ek referans yoksa «REFERANS PROJE» satırı silinir.*

Bu paketin kapsamındaki datamart ve data warehouse konsolidasyonu projeleri aşağıda listelenmiştir. İlgili kurumların onayına bağlı olarak talep üzerine referans görüşmesi ayarlanabilir. «DIGITALLENCY DOĞRULASIN»

Kurum	Çalışma	Ölçülmüş Sonuç	Yıl
Özel bir banka (10+ datamart konsolide edildi)	Uzun yıllar içinde kurulmuş ondan fazla datamart'ın konsolidasyonu; modelleme ve ETL standart komiteleri; decommission edilecek tablo ve kolonları bulmak için query log'ların büyük veri ortamında analizi; KPI dictionary; dört paralel agile ekip; 30 datamart'ın deployment koordinasyonu	«SONUÇ»	«YIL»
Bir telekom operatörü (3 DWH tek DWH'te)	SQL Server, Oracle ve Sybase üzerindeki üç data warehouse'un tek bir data warehouse'ta birleştirilmesi: 240 TB, 12.000 tablo, yaklaşık 540 SSIS job, yaklaşık 1.000 T-SQL script, yaklaşık 200 BO universe, yaklaşık 4.000 replike tablo	CDR işleme 20 saatten 1 saate; kampanya müşteri grubu seçimi 24 saatten 40 dakikaya	«YIL»
«REFERANS PROJE»	«SONUÇ»		«YIL»

Tablo 19 — Konsolidasyon referansları (anonim).

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Assessment'tan işletime:** assessment, konsolidasyon ve aylık işletim aynı kuruluş tarafından sağlanır (Bölüm 10).